Análisis Real

Salvador Groisman

2026

1. Teoría de la medida

La motivación de este capítulo es definir, en el caso más general que me esposible, el concepto de medida de un conjunto A. Intuitivamente, la medida $\mu(A)$ de un conjunto A es una generalización de conceptos como:

- El largo $l(\Delta)$ de un segmento Δ.
- El área $S(F)$ de una figura F en el plano.
- El volumen $V(G)$ de una figura tridimensional G.
- EL incremento $\phi(b) - \phi(a)$ de ua función ϕ no dereciente definida en un intervalo $[a, b]$.
- La integral de una función no negativa en una región n dimensional.

En un plano histórico, la teoría de la memida se origina en el corazón de la teoría de funciones de variable real y para ella se encontraron varias aplicaciones en teoría de probablidades, sistemas dinámicos, análisis funcional y otras áreas de la matemática.

1.1. Medida en el plano

Consideremos la colección $\mathcal{C}$ de conjuntos de puntos (x, y) en el plano que, se definen por inecuaciones de la forma:

$$a \leq x \leq b, \quad a < x \leq b, \quad a \leq x < b, \quad a < x < b$$

y

$$c \leq y \leq d, \quad c < y \leq d, \quad c \leq y < d, \quad c < y < d$$

Con a, b, c, d números reales arbitrarios. Poedmos entonces llamar a los conjuntos de $\mathcal{C}$ como rectangulos[1]. La medida de un rectángulo se definecomo el área del mismo en el sentido que nos tiene acostumbrados la geometría elemental, es decir:

- La medida del conjunto vacío es 0.
- La medida de un rectángulo no vacío (ya sea abierto, cerrado o semiabierto) se define como:

$$(b - a)(d - c)$$

Ahora, si asignamos a cada rectángulo P el número $m(P)$ -su medida- es inmediato que se satisfacen las siguientes condiciones:

[1] En el sentido usual del término si $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$. Si $a = b, c = d$ tenemos un punto, y análogamente podemos tener segmentos o rectángulos abiertos en alguna cara. Más aún, se podría tratar del conjunto vacío.

1. La medida $m(P)$ de P es real y no negativa (pues $a \leq b, c \leq d$).
2. La medida $m(P)$ es aditiva, es decir si $P = \bigcup_{i=1}^{n} P_i$ con P_i un rectángulo para cada $i \in [\![n]\!]$ y tal que $P_i \cap P_j = \emptyset$ siempre que $i \neq j$. Entonces:

$$m(P) = \sum_{i=1}^{n} m(P_i)$$

Nos encontramos ahora con el problema de extender la noción de medida $m(P)$, definida solo para rectángulos, a la clase de conjuntos en general y tal que cumplan las dos propiedades mencionadas arriba. El primer paso e este sentido constará en extender el concepto de medida a lo que se conoce como cojuntos elementales:

Definición 1.1 (conjuntos elementale)**.** Un conjunto en el plano se dice elemental si puede ser escrito, de al menos una manera, como unión de un número finito de rectángulos disjuntos dos a dos.

Proposición 1.2. La unión, intersección, diferencia y diferencia simetrica de dos conjuntos elementales es un conjunto elemental.

Demostración. Parece claro por un lado que la intersección de dos rectángulos es otro rectángulo. De esa manera, sean:

$$A = \bigcup_{k} P_k, \qquad B = \bigcup_{j} Q_j$$

dos conjuntos elementales, se tiene que:

$$A \cap B = \bigcup_{j,k} (P_k \cap Q_j)$$

Luego como estas intersecciones son vacías o rectángulos, se tiene que $A \cap B$ es un conjunto elemental.

Por otro aldo, es fácil notar que la diferencia de dos rectángulos es un conjunto elemental. En consecuencia, si le sustraemos a un rectángulo un conjunto elemental, obtenemos otro conjunto elemental. Esto pues, si $C = \bigcup_n R_n$ es un conjunto elemental y R un rectángulo es:

$$R \setminus C = R \setminus (\bigcup_{n} R_n) = R \cap \cap_n R_n^c = \cap_n (R \cap R_n^c) = \cap_n (R \setminus R_n)$$

Y como antes, vimos que la intersección de conjuntos elementales es elemental y cada $R \setminus R_n$ lo es. De esta manera, sean A, B dos conjuntos elementales, es claro que existe P un rectángulo que contiene a ambos conjuntos. Así:

$$A \cup B = P \cap (A \cup B) = P \cap (A^c \cap B^c)^c = P \setminus (A^c \cap B^c) = P \setminus [(P \setminus A) \cap (P \setminus B)]$$

O sea, a P le estamos quitando lo que no está en A ni en B. Como P es un rectangular $P \setminus A$ y $P \setminus B$ son conjuntos elementales, entonces lo es su unión.

Ahora, si A, B y P son como antes, es:

$$A \setminus B = A \cap B^c = A \cap (P \setminus B)$$
$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

□

Ahora, estamos en condiciones de definir la medida de un conjunto elemental A.

Definición 1.3 (medida para conjuntos elementales)**.** Sea A un conjunto elemental, y sea $\bigcup_k P_k = A$ una escritura de A como unión de finitos rectángulos disjuntos dos a dos. Se define la *medida de* A como:

$$m'(A) = \sum_k m(P_k)$$

Proposición 1.4. La medida de A es independiente de la representación. Por otro lado, la medida de A es una función no negativa y aditiva.

Demostración. Sea A elemental y $A = \bigcup_k P_k = \bigcup_j Q_j$ dos escrituras para A como unión finita de rectángulos disjuntos dos ados, entonces:

$$m'(A) = \sum_k m(P_k) = \sum_{j,k} m(P_k \cap Q_j) = \sum_j m(Q_j)$$

Además, como cada $m(P_k) \geq 0$, se tiene que $m'(A) \geq 0$ -pues es su suma-. Para la aditividad, si $A \cap B = \emptyset$, con $A = \bigcup P_k$ y $B = \bigcup R_i$, entonces $A \cup B = (\bigcup P_k) \cup (\bigcup R_i)$ es una unión finita de rectángulos disjuntos, y por definición:

$$m'(A \cup B) = \sum_k m(P_k) + \sum_i m(R_i) = m'(A) + m'(B)$$

□

Proposición 1.5. Si A es un conjunto elemental y $\{A_n\}$ es una colección contable de conjuntos elementales tales que:

$$m'(A) \leq \sum_n m'(A_n)$$

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$ arbitraria y A un conjunto elementa como en el enunciado,es claro que existe $\overline{A}$ otro conjunto elemental contienido en a A y tal que:

$$m'(\overline{A}) \geq m'(A) - \frac{\varepsilon}{2}$$

Si esto no es claro, notar que es suficiente con considerar una escritura de $A = \bigcup_{i=1}^{k} P_i$, y para cada i considerar un rectángulo cerrado contenido en P_i tal que su area sea al menos $m(P_i) - \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}$, pues en ese caso:

$$m(A) = \sum_{i=1}^{k} m(P_i) \geq (\sum_{i=1}^{k} m(P_i)) - \frac{k \cdot \varepsilon}{2^{k+1}} \geq m(A) - \frac{\varepsilon}{2}$$

Más aún, par cada n hay un conjunto abierto $\widetilde{A_n}$ que contiene a A_n y tal que:

$$m'(\widetilde{A_n}) \leq m'(A_n) + \frac{\varepsilon}{2}$$

Es claro e ese caso que:

$$\overline{A} \subseteq \bigcup_{n} \widetilde{A_n}$$

Ahora $\overline{A}$ es compacto pues es unión finita de cerrados y acotados de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^2$ es un espacio que cumple la condición de *Heine-Borel*. Por ende, existe un subcubrimiento finito de $\overline{A}$. Es decir, existen $\widetilde{A_{n_1}}, \ldots, \widetilde{A_{n_s}}$ tales que:

$$\overline{A} \subset \bigcup_{i=1}^{s} \widetilde{A_{n_i}}$$

En este caso, es obvio que:

$$m'(\overline{A}) \leq \sum_{i=1}^{s} m'(\widetilde{A_{n_i}})$$

Luego:

$$\begin{aligned} m'(A) &\leq m'(\overline{A}) + \frac{\varepsilon}{2} \leq \sum_{i=1}^{s} m'(\widetilde{A_{n_i}}) \\ &\leq \sum_{n} m'(\widetilde{A_n}) \leq \sum_{n} m'(A_n) + \varepsilon \sum_{n} \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{\varepsilon}{2} \\ &= \sum_{n} m'(A_n) + \varepsilon \end{aligned}$$

Pero esto es sin importar el ε, pues era arbitrario. Así:

$$m'(A) \leq \sum_{n} m'(A_n)$$

$\square$

Tenemos ahora un problema. la clase de los cnjuntos elementales no comprende el total de los conjuntosde la geometría elemental y el análisis clásico. Parece natural entonces querer dar un paso más y extender el concepto de medida a aquellos conjuntos que no pueden describirse como unión finita de rectángulos con lads paralelos a los ejes de ordenadas.

Resulta necesario el sentado por *Lebesgue* y su teoría de la medida quien considera no solo la unión finita, sino también la infinita de rectángulos disjuntos dos a dos. Para evitar valores infinitos de medida, nos restringiremos a considerar el caso de conjuntos contenidos en el cuadrado $E = [0,1] \times [0,1]$.

Definición 1.6. Definimos la medida exterior de un conjunto A como:

$$\mu^*(A) = \text{ínf}\{\sum m(P_k) : A \subset UP_k\}$$

Donde toamos ínfimo sobre cubrimientos contables de A.

La medida interior de un conjunto A se define como:

$$\mu_*(A) = 1 - \mu^*(E \setminus A)$$

Decimos que A es medible -en el sentido de Lebesgue- si:

$$\mu_*(A) = \mu^*(A)$$

Y en ese caso, llamamos $\mu(A)$ la medida de Lebesgue, al valor común de las medidas exterior e interior.

Observacion. Es fácil ver que $\mu_*(A) \leq \mu^*(A)$. Supongamso que no, y en ese caso es $\mu^*(A) < \mu_*(A)$ y por ende:

$$\mu^*(A) + \mu_*(E \setminus A) < 1$$

De esta manera, existen conjuntos $\{P_i\}, \{Q_k\}$ de rectángulos tales que cbren A y $E \setminus A$ respectivamente y tales que:

$$\sum_i m(P_i) + \sum_k m(Q_k) < 1$$

Si notamos la unión de estos dos conjuntos como $\{R_j\}$, tenemos que $\{R_j\}$ cubre E y que:

$$m(E) = 1 > \sum_j m(R_j)$$

Y esto no puede ser pues contradice la proposición anterior.

Lema 1.7. *Si $\{A_n\}$ es una colección contable de conjuntos y A es un conjunto tal que:*

$$A \subseteq \bigcup_n A_n$$

entonces es:

$$\mu^*(A) \leq \sum_n \mu^*(A_n)$$

Demostración. De acurdeo a la definición de medida exetrior, dado $\varepsilon > 0$ arbitrario, para cada n existe una colección contable de rectángulos $\{P_{nk}\}$ con $A_n \subseteq \bigcup_k P_{nk}$ tales que:

$$\sum_k m(P_{nk}) \leq \mu^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}$$

Es claro entonces que:

$$A \subseteq \bigcup_n \bigcup_k P_{nk}$$

Luego, esta es una colección numerable de rectángulos que contiene a A y por ser $\mu * (A)$ ínfimo es:

$$\mu^*(A) \leq \sum_n \sum_k m(P_{nk}) \leq (\sum_n \mu^*(A_n)) + \varepsilon$$

Pero ε era arbitrario, luego:

$$\mu^*(A) \leq \sum_n \mu^*(A_n)$$

□

Proposición 1.8. Si A es un conjunto elemental, es medible y $\mu(A) = m'(A)$.

Demostración. Sea A un conjunto elemental, y $P_1, \ldots, P_k$ rectángulos tal que su unión es A, tenemos que:

$$m'(A) = \sum_{i=1}^{k} m(P_i)$$

y que, por ser $\mu^*(A)$ ínfimo, es:

$$\mu^*(A) \leq m'(A)$$

Ahora, por la proposición 1,5, tenemos que si $\{Q_j\}$ es un conjunto contable de rectángulos tales que cubren A, entonces:

$$m'(A) \leq \sum_j m(Q_j)$$

Luego $m'(A) \leq \mu * (A)$ y por lo anterior son iguales.

Ahora bien, si A es elemental, como E también lo es, lo es $E \setminus A$. Por lo anterior, debe ser $m'(E \setminus A) = \mu^*(E \setminus A)$. Por ende:

$$m'(E \setminus A) = 1 - m'(A) = \mu^*(E \setminus A) = 1 - \mu_*(A)$$

Luego:

$$m'(A) = \mu_*(A), m'(A) = \mu * (A)$$

Por ende A es medible y su medida es $m'(A)$. □

Lema 1.9. *Praa que un conjunto A sea medible, es necesario y suficiente que,para cada $\varepsilon > 0$ exista un conjunto elemental B tal que:*

$$\mu^*(A \Delta B) < \varepsilon$$

Demostración. Para probar esto, notemos primero que, si A, B son conjuntos arbitraros, entnces:

$$|\mu^*(A) - \mu^*(B)| \leq \mu^*(A \Delta B)$$

Esto pues:

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(B) + \mu^*(A \Delta B), \mu^*(B) \leq \mu^*(A) + \mu^*(A \Delta B)$$

Ya que es claro que $A \subset B \cup (A \Delta B)$ y $B \subset A \cup (A \Delta B)$.

Veamos primero la suficiencia, sea para ello $\varepsilon > 0$ un número arbitrario, y supongamos que existe B un conjunto elemental tal que:

$$\mu^*(A \Delta B) < \varepsilon$$

y de acuerdo al lema y la proposición anterior es:

$$|\mu^*(A) - m'(B)| < \varepsilon$$

Análogamente, tenemos que:

$$(E\ A) \Delta (E \setminus B) = A \setminus B$$

Luego:

$$|\mu^*(E \setminus A) - m'(E \setminus A)| < \varepsilon$$

Sumando las ecuaciones y usando que:

$$m(E \setminus B) + m(B) = 1$$

Tenemos que:

$$|\mu^*(A) + \mu^*(E \setminus A) - 1| < 2\varepsilon$$

Como ε es arbitrario, esto implica que:

$$\mu * (A) + \mu * (E \setminus A) = 1$$

Y esto es que A sea medible, pues $\mu^*(E \setminus A) = 1 - \mu_*(A)$.

Veamos ahora la necesidad de la condición. Supongamos que A es medible, de manera que:

$$\mu^*(A) + \mu * (E \setminus A) = 1$$

Para $\varepsilon > 0$ arbitrario, existen conjuntos de rectángulos $\{B_n\}, \{C_n\}$ tales que:

$$A \subset \bigcup_n B_n, \quad E \setminus A \subset \bigcup_n C_n$$

Y tales que:

$$\sum_n m(B_n) \leq \mu^*(A) + \frac{\varepsilon}{3}, \sum_n m(C_n) \leq \mu^*(E \setminus A) + \frac{\varepsilon}{3}$$

Esto nos dice que las sucesiones de medidas de los rectángulos convergen y por ende existe un N tal que:

$$\sum_{n>N} m(B_n) < \frac{\varepsilon}{3}$$

Sea $B = \sum_{n=1}^{N} B_n$, es claro que si consideramos $P = \bigcup_{n>N} B_n$, entonces este conjunto contiene a $A \setminus B$, mientras que el conjunto $Q = \bigcup (B \cap C_n)$ contiene a $B \setminus A$[2]. En consecuencia $A \Delta B \subset P \cup Q$.

Tenemos por un lado que:

$$\mu * (P) \leq \sum_{n>N} m(B_n) < \frac{\varepsilon}{3}$$

Estimemos $\mu^*(Q)$. Notemos que:

$$E \subset (\bigcup_n B_n) \cup (\bigcup_n (C_n \setminus B))$$

y en consecuencia:

[2] Pues $E \setminus A \subset \bigcup_n C_n$.

$$\sum_n m(B_n) + \sum_n m'(C_n \setminus B) \geq 1$$

Pero por hipótesis:

$$\sum_n m(B_n) + \sum_n m(C_n) \leq \mu * (A) + \mu * (E \setminus A) + 2\varepsilon/3 = 1 + 2\varepsilon/3$$

Si restamos las dos ecuaciones, tenemos que:

$$\sum_n m(C_n) - \sum_n m'(C_n \setminus B) < \frac{2\varepsilon}{3}$$

Ahora, como $\bigcup_n C_n = \bigcup_n C_n \cap B \cup \bigcup_n C_n \setminus B$ es:

$$\sum_n m(C_n) - \sum_n m'(C_n \setminus B) = \sum_n (C_n \cap B) < \frac{2\varepsilon}{3}$$

Y por ende que:

$$\mu^*(Q) < \frac{2\varepsilon}{3}$$

Juntando todo:

$$\mu^*(A\Delta B) \leq \mu^*(P) + \mu^*(Q) < \varepsilon$$

Esto prueba la necesidad de la proposición. □

Proposición 1.10. La unión e intersección de un número finito de conjuntos medibles es medible. También la diferencia y la diferencia simétrica de dos conjuntos medibles es medible.

Demostración. Notemos que basta probar el resultado para dos conjuntos. Sean A_1, A_2 dos conjuntos medibles, para un $\varepsilon > 0$ arbitrario hay conjuntos elementales B_1, B_2 tales que:

$$\mu * (A_1 \Delta B_1) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \mu * (A_2 \Delta B_2) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Notemos que:

$$(A_1 \cup A_2)\Delta(B_1 \cup B_2) \subset (A_1 \Delta B_1) \cup (A_2 \Delta B_2)$$

Y por ende que:

$$\mu * ((A_1 \cup A_2)\Delta(B_1 \cup B_2)) \leq \mu * (A_1 \Delta B_1) + \mu * (A_2 \Delta B_2) < \varepsilon$$

Como ε es arbitrario yen vistas del lemaanterior, tenemos que $A_1 \cup A_2$ es medible.

Para el caso de la intersección, basta notar que:

$$A_1 \cap A_2 = E \setminus [(E \setminus A_1) \cup (E \setminus A_2)]$$

Y como A_1, A_2 son medibles, lo son sus complementos en E. En el mismo sentido, basta notar que:

$$A_1 \setminus A_2 = A_1 \cap (E \setminus A_2)$$
$$A_1 \Delta A_2 = (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_1)$$

□

Proposición 1.11. Si $A_1, \ldots, A_n$ son conjuntos medibles y disjuntos dos a dos, se tiene que:

$$\mu(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{i=1}^{k} \mu(A_k)$$

Demostración. Al igual que en la proposición anterior, notemos que basta considerar el caso $n = 2$. Sea $\varepsilon > 0$, y A_1, A_2 medibles, existen B_1, B_2 conjuntos elementales tales que:

$$\mu^*(A_1 \Delta B_1) < \varepsilon, \quad \mu^*(A_2 \Delta B_2) < \varepsilon$$

Si consideramos $A = A_1 \cup A_2$ y $B = B_1 \cup B_2$, de acuerdo a la proposición anterior, el conjnto A es medible. Por otro lado:

$$B_1 \cap B_2 \subset (A_1 \Delta B_1) \cup (A_2 \Delta B_2)$$

Esto pues si $x \in B_1 \cap B_2$, y si además $x \in B_1 \cap A_1$ tenemos que $x \notin A_2$ pues $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, de manera que $x \in B_2 \setminus A_2$, y vale lo mismo si intercambiamos los unos por dos. Así $x \in A_1 \Delta B_1$ o $x \in A_2 \Delta B_2$. Con esto:

$$m'(B_1 \cap B_2) \leq \mu^*(A_1 \Delta B_1) + \mu^*(A_2 \Delta B_2) < 2\varepsilon$$

Por otro lado, en virtud de lo probado en el lema 1,9 se tiene que:

$$|m'(B_1) - \mu * (A_1)| \leq \mu^*(A_1 \Delta B_1) < \varepsilon, \quad |m'(B_2) - \mu^*(A_2)| \leq \mu^*(A_2 \Delta B_2) < \varepsilon$$

Como la medida es aditiva en la clase de los conjuntos elementales, tenemos que:

$$m'(B) = m'(B_1) + m'(B_2) - m'(B_1 \cap B_2) \geq \mu^*(A_1) + \mu^*(A_2) - 4\varepsilon$$

En particular, notemos que $A \Delta B = (A_1 \cup A_2) \Delta (B_1 \cup B_2)$ está contenido en $(A_1 \Delta B_1) \cup (A_2 \Delta B_2)$. Así, tenemos que:

$$\mu^*(A) \geq m'(B) - \mu*(A\Delta B) \geq m'(B) - 2\varepsilon \geq \mu^*(A_1) + \mu^*(A_2) - 6\varepsilon$$

Pero como ε es arbitrario, tenemos que:

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A_1) + \mu^*(A_2)$$

Y como $A = A_1 \cup A_2$, es claro que:

$$\mu*(A) = \mu*(A_1) + \mu*(A_2)$$

Ahora, como A_1, A_2, A son medibles, podemos remplazar μ^* por μ. □

Lema 1.12. *La unión e intersección contable de conjuntos medibles es medible.*

Demostración. Sea $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una colección contable de conjuntos medidos y $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ su unión, consideremos $A'_n = A_n \setminus U_{k=1}^{n-1} A_k$, es claro que tambien:

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A'_n$$

Y de acuerdo al lema 1,7 y la porposición anterior es:

$$\mu(\bigcup_{k=1}^{n} A'_k) = \sum_{k=1}^{n} \mu(A'_k) \leq \mu^*(A) \leq 1$$

Para todo n finito. Por lo tanto, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A'_n)$ converge pues es no decreciente y actotada. Luego, dado $\varepsilon > 0$, existe N tal que:

$$\sum_{n>N} \mu(A'_n) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Además $C = \bigcup_{n=1}^{N} A'_n$ es medibe por ser unión finita de medibles. Necesariamente existe B tal que:

$$\mu(C\Delta B) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Notemos además que:

$$A\Delta B \subset (C\Delta B) \cup (\bigcup_{n>N} A'_n)$$

Esto implica que:

$$\mu^*(A\Delta B) < \varepsilon$$

Y esto sin importar el ε. En vistas del lema 1,9, se tiene que A es medible.

Para ver que la intersección numerable de medibles es medbles, basta notar que la diferencia de medibles es medible y:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = E \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} (E \setminus A_n)$$

□

Corolario 1.13. *Si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de conjntos medibles disjuntos dos a dos y A es su unión. entonces:*

$$\mu(A) = \sum_n \mu(A_n)$$

Demostración. Tenemos, por los lemas 1,11 y 1,12, que para N arbitrario es[3]:

$$\mu(\bigcup_{n=1}^{N} A_n) = \sum_{n=1}^{N} \mu(A_n) \leq \mu(A)$$

Tomando límite sobre $N \to \infty$, tenemos que $\sum_n \mu(A_n) \leq \mu(A)$. Por otro lado, de nuevo por el lema 1,7 es claro que:

$$\mu(A) \leq \sum_n \mu(A_n)$$

Por ende, vale la igualdad. □

Definición 1.14. La propiedadde la medida establecida en el corolario anterior, es conocida como $\sigma-$*aditividad* o aditividad completa. La siguiente propiedad de la medida, llamada *continuidad* continuidad es una consecuencia inmediata de la $\sigma-$*aditividad*.

Teorema 1.15. *Sea $A_1 \supset A_2 \supset \dots$ una secuencia monótona y decreciente de conjuntos medibles y cosideremos $A = \bigcap_n A_n$ tenemos que:*

$$\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

Demostración. Veamos que es suficiente considerar el caso donde $A = \emptyset$. El caso general se reduce a reemplazar A_n por $A_n \setminus A$. Supongamos entonces que $A = \emptyset$ y en ese caso:

$$A_1 = (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \dots$$

Y[4]

$$A_n = (A_n \setminus A_{n+1}) \cup (A_{n+1} \setminus A_{n+2}) \cup \dots$$

Como A_1 es medible, la siguiente serie converge:

[3]Digo por el lema 1,12 ya que ahora puedo escribir $\mu(A)$.

[4]Notar que en este caso esta escritura es correcta pues no podemos tomar un x que esté en todos los A_n, ya que suponemos la interseción es vacía. Es decir, debe existir n tal que $x \in A_n$ y $x \notin A_{n+1}$ par cada x que consideremos en A_1.

$$\mu(A_1) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k \setminus A_{k+1})$$

Y el límite cuando $n \to \infty$ de esta otra es 0:

$$\mu(A_n) = \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k \setminus A_{k+1})$$

Así $\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k \setminus A_{k+1}) = 0 = \mu(A)$.

Para el caso general, sea $B_n = A_n \setminus A$. Es claro que $B_n \supset B_{n+1}$ y dado que $A \subset A_n$ para cada n, es:

$$\mu(B_n) = \mu(A_n \setminus A) = \mu(A_n) - \mu(A)$$

Ahora bien, la intersección de los B_n es vacía pues:

$$\bigcap_n B_n = \bigcap_n A_n \setminus A = \bigcap_n A_n \setminus \bigcap_n A_n = \emptyset$$

Por ende, al igual que antes es:

$$\lim_{n\to\infty} \mu(B_n) = 0 = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n) - \mu(A)$$

Luego:

$$\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

Como se quería probar. □

Corolario 1.16. *Sean $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots$ una serie monótona creciente de conjuntos medibles y $A = \bigcup_n A_n$ su unión, entonces:*

$$\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

Demostración. Para probar el corolario es suficiente con reemplazar los A_n por sus complementos y usar el teorema anterior. □

Ejemplo 1.17. Veamos un ejemplo de conjunto no medible conocido como el conjunto de Vitali. Sea C una circunferencia de radio 1 en el plano α un irracional. Decimos que dos punto x, y pertenecen a la misma clase dentro de C si uno se consigue a partir del otro mediante una rotación en un ángulo de $n\alpha$ con n un entero.

Esta partición divide a la circunferencia en clases disjuntas y por axioma de elección podemos construir Φ un conjunto tal que posea exactamente un punto

por clase.

Para cada $n \in \mathbb{N}$ consideremos Φ_n el conjunto que se obtiene aplicando la rotación $n\alpha$ a Φ. Obtenemos así una familia de conjuntos $\{\Phi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tal que son disjuntos dos a dos, pues si $n \neq m$ y $\Phi_n \cap \Phi_m$ fuese no vacía, entonces el punto en la intersección pertenecería a la misma clase. Esto es absurdo.

Dado además que elegimos un representante de cada clase, entonces tenemos que $C = \bigcup_n \Phi_n$, pues aplicamos todas las rotaciones posibles sobre un elemento de cada clase.

Si suponemos que Φ es medible, entonces cada Φ_n es medible y es $\mu(\Phi_n) = \mu(\Phi)$ pues un conjunto se obtiene de otro mediante rotación y no es dificil probar que la medida es invariabte por traslaciones de este tipo. Ahora bien, por a $\sigma-$*aditividad* de la medida, como $C = \bigcup_n \Phi_n$ y estos son disjuntos, debe ser:

$$1 = \mu(C) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \mu(\Phi_n) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c$$

Pues todas las medidas son iguales a $\mu(\Phi) = c$. Si $c > 0$ tenemos que la suma de la derecha es infinita, por lo que no puede ser igual a 1. Pero si $c = 0$, la suma es 0 y estamos igualmente ante un absurdo. Este absurdo viene de suponer que Φ es medible.s

1.2. Colecciónes de conjuntos

En esta sección ampliaremos nuestra noción de medida a colecciones de conjntos de manera algo más general. Una colección de cojuntos es un conjunto cuyos elementos son conjuntos. Como regla consideraremos conjuntos cuyos elementos son subconjuntos de un conjunto fijo X. En general denotaremos a las coleccciones de conjuntos con letras estilo *Frakfurt*. Más aún, nos interesará el caso de colecciones de conjuntos cerradas bajo algunas -o todas- las operaciones ed la sección anterior.

Definición 1.18. Un *Anillo* es una colección no vacía $\mathfrak{R}$de conjuntos con la propiedad de que para todo par de conjuntos $A, B \in \mathfrak{R}$ es $A\Delta B, A \cap B \in \mathfrak{R}$.

Observacion. Si se cumple esto, entonces también el anillo es cerrado por diferencia y diferencias simétricas, pues:

$$A \cup B = (A\Delta B)\Delta(A \cap B), \quad A \setminus B = A\Delta(A \cap B)$$

Además, por esto último es claro que el vacío $\emptyset$ está en todo anillo pues $A \setminus A = \emptyset$ y aue el anillo es cerrado para uniones e intersecciones finitas.

El anillo trivial es aquel que solo contiene al conjunto vacío.

Definición 1.19. Un conjunto E se llama *unidad* de una coleción de conjuntos $\mathfrak{C}$ si es un elemento de $\mathfrak{C}$ y si para todo $A \in \mathfrak{C}$ es:

$$A \cap E = A$$

Sea X un conjunto y $\mathfrak{C}$ una colección de subconjuntos de X, la colección se dice *álgebra* si $\mathfrak{C}$ es un anill con unidad $E = X$.

Observacion. Es fácil ver que si $\mathfrak{C}$ tiene unidad es única, pues si E', E son dos unidades es:

$$E' = E' \cap E = E \cap E' = E$$

Teorema 1.20. *La intersección de una cantidad arbitraria de anillos es un anillo. Además, si $\mathfrak{C}$ es una colección de conjuntos, existe exactamente un anillo $\mathfrak{R}(\mathfrak{C})$ tal que contene a $\mathfrak{C}$ y está contenido en todo anillo $\mathfrak{R}$ que contiene a $\mathfrak{C}$.*

Demostración. Sea $\mathfrak{R} = \bigcap_a \mathfrak{R}_a$ intersección de una cantidad arbitraria de anillos y sean $A, B \in \mathfrak{R}$. Es claro que, por ser $\mathfrak{R}_a$ anillos para cada a, se tiene que $A \cap B, A\Delta B \in \mathfrak{R}_a$. Luego, ambos conjuntos están en la intersección de todos los $\mathfrak{R}_a$, es decir en $\mathfrak{R}$.

Sea ahora $\mathfrak{C}$ una familia de conjuntos, podemos considerar $mathfrakM(X)$ el anillo de todos los subconjuntos de X y Σ la colección de los anillos contenidos en $\mathfrak{M}(X)$. Sea:

$$\mathfrak{B} = \bigcap_{\mathfrak{R} \in \Sigma} \mathfrak{R}$$

Este es claramente el anillo requerido, pues si $\mathfrak{R}'$ es un anillo que contiene a $\mathfrak{C}$ entonces $\mathfrak{R} = \mathfrak{R}' \cap \mathfrak{M}(X)$ es un anillo de Σ, por lo tanto:

$$\mathfrak{C} \subset \mathfrak{B} \subset \mathfrak{R} \subset \mathfrak{R}'$$

Es decir, este es minimal y por ende el $\mathfrak{R}(\mathfrak{C})$ que buscabamos. $\square$

Llamamos a este el *anillo generado por* $\mathfrak{C}$. Encontrarlo es en general bastante complicado, pero su construcción se vuelve explícita cuando el conjunto $\mathfrak{C}$ es lo que se dice un semi-anillo.

Definición 1.21 (semi-anillo)**.** Una colección de conjuntos $\mathfrak{C}$ se dice *semi-anillo* si satisface que:

- Contiene al vacío.
- Es cerrado por intersecciones finitas.

- Si A y $A_1 \subset A$ son dos elementos de la colección entonces existe $k \in \mathbb{N}$ tal que:

$$A = \bigcup_{i=1}^{k} A_i$$

  Donde cada A_i es un elemento de la colección y todos son disjuntos dos a dos. Es decir, el conjunto de los A_i es una partición de A.

Lema 1.22. *Supngamos que $A_1, \ldots, A_n$ y A son elementos de un semi-anillo $\mathfrak{C}$. Supongamos además que los A_i son subconjuntos de A disjuntos dos a dos. Entonces existe una partición finita de A tal que:*

$$A = \bigcup_{i=1}^{s} A_i, \quad s \geq n, A_i \in \mathfrak{C}$$

Demostración. La prueba se hace mediante inducción. Es claro que el lema se satisface para $n = 1$ por definición de semi-anillo. Supongamos que se satisface para $n = m$ y veamos que lo hace para $m + 1$.

Sean $A_1, \ldots, A_{m+1}$ subconjuntos disjuntos de A tal que también son parte del anillo. En vistas dela hipótesis induciva, existen $B_1, \ldots, B_p$ tal que:

$$A = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n \cup B_1 \cup \cdots \cup B_p$$

Es claro que $A_{m+1} \subseteq B_1 \cup \cdots \cup B_p$. Para cada $q \in [\![p]\!]$ además se tiene que:

$$A_{m+1} \cap B_q = B_{q_1} \subseteq B_q$$

Y por ser $\mathfrak{C}$ anillo, esto nos dice que existe r_q y conjuntos $B_{q_1}, \ldots, B_{q_{r_q}}$ de la colección tal que:

$$B_q = \bigcup_{i=1}^{r_q} B_{q_i}$$

De esta manera, omitiendo los B_{q_1} para cada q es:

$$A = \bigcup_{i=1}^{m+1} A_i \cup \bigcup_{q=1}^{p} \bigcup_{j=2}^{r_q} B_{q_i}$$

Como el lema es verdadero para $n = 1$ y es verdadero para $n = m+1$ cuando lo es para n, tenemos que el lema es verdadero para todo n. $\square$

Lema 1.23. *Sean $A_1, \ldots, A_n$ elementos de un semianillo $\mathfrak{S}$, entonces existen en $\mathfrak{S}$ una cantidad finita s de conjuntos disjuntos dos a dos $B_1, \ldots, B_l$ tal que para cada $k \in [\![n]\!]$ es:*

$$A_k = \bigcup_{s \in M_k} B_s$$

Demostración. La prueba es clara cuando $n = 1$, pues basta tomar $l = 1$ y $B_1 = A_1$. Supongamos nuevamente que vale para $n = m$ y veamos que valepara $m + 1$. Sean $A_1, \ldots, A_{m+1}$ elementos del semi anillo. Sean $B_1, \ldots, B_l$ los que satisfacen la hipótesis para $A_1, \ldots, A_m$. Sea para cada $s \in [\![l]\!]$:

$$B_{s1} = A_{m+1} \cap B_s$$

Por el lema anterior, como los $B_{11}, \ldots, B_{t1} \subset A_{m+1}$ y son disjuntos dos a dos, existe una partición:

$$A_{m+1} = \bigcup_{s=1}^{t} B_{s1} \cup \bigcup_{p=1}^{q} B'_p, \quad (B'_p \in \mathfrak{C})$$

Y en vistas de la definición de semianillo existe además una partición:

$$B_s = \bigcup_{i=1}^{f_s} B_i$$

Pues $B_{s1} \subset B_s$. Como se trata de particiones, es claro que si consideramos:

$$\{B_{s_i} : s \in [\![l]\!], i \in [\![f_s]\!]\} \cup \{B'_p : p \in [\![q]\!]\}$$

Es una colección finita donde los conjuntos son disjuntos dos a dos y además, para cada $k \in [\![m]\!]$ es:

$$A_k = \bigcup_{s \in M_k} \bigcup_{j=1}^{f_s} B_{s_j}$$

Y A_{m+1} se escribe al igual que antes. Esto prueba el lema por principio de inducción. □

Lema 1.24. *Sea $\mathfrak{C}$ un semi-anillo, se tiene que $\mathfrak{R}(\mathfrak{C})$ coindide con la colección $\mathfrak{B}$ de todos los conjuntos A tal que admiten una partición finita:*

$$A = \bigcup_{k=1}^{n} A_k, \quad (A_k \in \mathfrak{C})$$

Demostración. Veamos primero que $\mathfrak{B}$ es un anillo. Basta ver entonces que es cerrado para intersecciónes y diferencias simétricas. Sean $A, B \in \mathfrak{B}$m de manera que existen n, m y elementos de la colección tal que:

$$A = \bigcup_{k=1}^{n} A_k, B = \bigcup_{k=1}^{m} B_k$$

Luego, como $\mathfrak{C}$ es semianillo, podemos considerar $C_{i,j} = A_i \cap B_j$ y este es parte del anillo. Entonces:

$$A \cap B = \bigcup_{i,j \in [\![n]\!],[\![m]\!]} C_{i,j}$$

Por otro lado, por le lema 1,22 para cada $i \in [\![n]\!]$ y cada $j \in [\![m]\!]$ podemos escribir:

$$A_i = \bigcup_j C_{i,j} \cup \bigcup_{k=1}^{r_i} D_{ik}, \quad B_i = \bigcup_i C_{i,j} \cup \bigcup_{k=1}^{r_j} E_{jk}$$

Donde $D_{ik}, E_{jk} \in \mathfrak{C}$. De esta manera, es claro que:

$$A \Delta B = \bigcup_{k=1}^{r_i} D_{ik} \cup \bigcup_{k=1}^{r_j} E_{jk}$$

Luego, $\mathfrak{B}$ es un anillo.

Para concluir la prueba, es clar que el anillo $\mathfrak{B}$ contiene a $\mathfrak{C}$ pues cada elemento puede verse como la unión de un elemento -en particular si mismo-. Además, como todo anillo es cerrado por uniones fnitas según lo establecido en la observación debajo de la definción 1,18, tenemo que en particular debe contener a $\mathfrak{B}$. Luego, este es minimal. $\square$

En varios problemas de teoría de la medida debemos considerar, además de la definición de anillo, definiciones algo más restrictivas.

Definición 1.25 (σ, δ anillos)**.** Llamamos *σ-anillo* a un anillo que además es cerrado para uniones numerables de sus elementos y *δ-anillo* a un anillo que es cerrado para intersecciones numerables.

Análogamente, si poseen elemento unitario llamamos a las *σ álgebras* y *δ-álgebras*, aunque en estos casos la presencia de unidad hace que ambas definiciones sean equivalenes gracias a las leyes de *de Morgan*:

$$\bigcup_n A_n = E \setminus \bigcap_n (E \setminus A_n)$$
$$\bigcap_n A_n = E \setminus \bigcup_n (E \setminus A_n)$$

Por lo tanto las llamaremos *B-álgebras* o *álgebras de Borel*.

Existe para las álgebras de Borel un resultado análogo al probado para anillos y del cual no realizaremos la prueba, pues es análoga.

Teorema 1.26. *Si $\mathfrak{C}$ es una colección de conjuntos no vacías, existe un B-álgebra que contiene a $\mathfrak{C}$ y a toda otra B-álgebra que contenga a $\mathfrak{C}$. Notamos $\mathfrak{R}(\mathfrak{C})$.*

1.3. Medidas en semi-anillos

La idea de esta sección es extender aún más el concepto de medida. Todos los resultados de la sección 1,1 se pueden exetnder -con cambios significativos- a nociones de medidas en general.

Definición 1.27 (medida)**.** Decimos que una función $\mu(A)$ es una medida si:

- Su dominio -digámosles S_μ es un semi-anillo.
- Toma valores reales y no negativos.
- Es aditiva, esto es que si A es un elemento de S_μ y tenemos una partición de A de la forma:

  $$A = \cup_k A_k, \quad A_k \in S_\mu$$

  Tenemos que:

  $$\mu(A) = \sum_k \mu(A_k)$$

Teorema 1.28. *Sea μ una medida definida en un semi-anillo S_μ. Si $A_1, \ldots, A_k \in S_\mu$ son subconjuntos disjuntos dos a dos de $A \in S_\mu$ entonces:*

$$\sum_{i=1}^{k} \mu(A_i) \leq \mu(A)$$

Demostración. Por ser S_μ anillo y gracias al lema 1,22, tenemos que existe una partición de A de la forma:

$$A = \bigcup_{i=1}^{s} A_i, \quad (s \geq n, A_i \in S_\mu)$$

Con los primeros n A_i los del enunciado. Ahora, por ser μ una métrica es:

$$\sum_{i=1}^{n} \mu(A_i) \leq \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i) = \mu(A)$$

□

Teorema 1.29. *Sean $A_1, \ldots, A_n, A \in S_\mu$ tales que:*

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{n} A_i$$

Entonces:

$$\mu(A) \leq \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i)$$

Demostración. En vistas del lema 1,23, existen $B_1, \ldots, B_t \in S_\mu$ disjuntos dos a dos y tales que cualquier conjunto $A, A_1, \ldots, A_n$ se puede escribir como unión de algunos de ellos. De este modo:

$$A = \bigcup_{s \in M_0} B_s; \quad A_k = \bigcup_{s \in M_k} B_s \quad (1 \leq k \leq n)$$

Por la aditividad de la medida es:

$$\sum_{k=1}^{n} \mu(A_k) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{s \in M_k} \mu(B_s)$$

Como $A \subset \bigcup_{k=1}^{n} A_k$, todo $s \in M_0$ aparece como índice de algún M_k en la suma de arriba. Luego:

$$\mu(A) = \sum_{s \in M_0} \mu(B_s) \leq \sum_{k=1}^{n} \sum_{s \in M_k} \mu(B_s) = \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k)$$

□

Corolario 1.30. *Si $A \subset A'$ es $\mu(A) \leq \mu(A')$.*

Demostración. Es el caso $n = 1$ del teorema anterior. □

Teorema 1.31. *Toda medida m tiene una extensón única μ cuyo dominio de definición es el anillo $\mathfrak{R}(S_m)$.*

Demostración. Recordemos que $\mathfrak{R}(S_m)$ es el anillo minimal que contiene al semianillo S_m y que este coincide con la colección de conjuntos $\mathfrak{B}$ de todos los conjuntos tal que admiten una partición finita en elementos del semi-anillo.

Sea entonces $A \in \mathfrak{R}(S_m)$, definimos:

$$\mu(A) = \sum_{k=1}^{n} m(B_k), \qquad (B_i \in S_m)$$

Es fácil ver además que el valor de μ es independiente de la partición que se elije, pues recordemos que un semi-anillo es cerrado por intersecciones y además:

$$\sum_i B_i = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} m(B_i \cap C_j) = \sum_j m(C_j)$$

Como m es no negativa y aditiva, μ claramente lo es. Veamos además que μ es única. Sea μ' otra medida que extiende a m, tenemos que:

$$\mu'(A) = \sum_k \mu'(B_k) = \sum_k m(B_k) = \mu(A)$$

Pero esto es sin importar el A, de manera que μ' es en realidad μ. □

Observacion. Para cerrar este capítulo notemos que esto generaliza la sección 1,1, pues en el plano la coleccion de rectángulos forman un semi-anillo y los conjuntos elementales son el anillo minimal que los contiene -pues son los conjuntos que se forman como uniones finitas de estos-.

1.4. σ-aditividad. El problema general de extender la medida

Suele ser necesario, para ciertos fines, considerar la unión contable de conjuntos. Por esa razón la condición de aditividad que impusimos a la medida es insuficiente. Resulta natural entonces reemplazar esta condición por una más fuerte, la ya vista *σ-aditividad* o *aditividad completa*.

Definición 1.32. Sea μ una medida, decimos que es *completamente aditiva* si siempre que $\{A\}_n$ es una colección numerable de conjuntos disjuntos dos a dos en S_μ -la colección de conjunos donde se define μ- y $A \in S_\mu$ es tal que:

$$A = \bigcup_n A_n$$

Entonces:

$$\mu(A) = \sum_n \mu(A_n)$$

Ejemplo 1.33. La medida construida en la sección 1,1 es σ-aditiva. Otro ejemplo de medida σ-aditiva se puede construir de la siguiente manera. Consideremo $X = \{x_1, x_2, \dots\}$ un conjunto arbitrario y numerable. Sea además $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de reales positivos tal que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_n = 1$$

Podemos tomar $S_\mu = \mathbb{P}(X)$ y para cada A subconjunto de X definimos:

$$\mu(A) = \sum_{x_n \in A} p_n$$

Es fácil verficar que μ es una medida σ-aditiva y que $\mu(X) = 1$. Pues si $A_1, A_2, \dots$ generan una partición numerablede A, sumar sobre ls índices existentes en A es lo mismo que hacerlo sobre cada una de las partes. Esta medida suele utilizarse mucho en problemas de teoría de probabilidad.

Un ejemplo de una medida que no es σ-aditiva es el siguiente. Sea X el conjunto de puntos racionales en $[0, 1]$ y S_μ el conjunto de intersecciones de X con intervalos arbitrario, es fácil ver que S_μ es un semi-anillo. Para cada conjunto A en S_μ sea:

$$\mu(A) = b - a$$

con a, b los extremos de A, entonces μ es aditiva pero no σ-aditiva. Por ejemplo $\mu(X)$ es 1 pero X es unión de todos los racionales entre 0 y 1 -la cual es numerable-. Estos puntos tienen medida 0, por lo tanto la serie de las medidas no es igual a la medida del conjnto que forman.

Teorema 1.34. *Sea m una medida definida en un semi-anillo S_m. Si esta es completamente aditva, su extensión al anillo $\Re(S_m)$ también lo es.*

Demostración. Sean A y $\{B_n\}$ en el anillo $\Re(S_m)$ tal que:

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$$

Pidamos además que los B_n sean disjuntos dos a dos. Por ser $\Re(S_m)$ el anillo generado por S_m, existen colecciones finitas de conjuntos A_j, B_{ni} disjuntas dos a dos y tales que:

$$A = \bigcup_j A_j, \quad B_n = \bigcup_i B_{ni}$$

Y esto para cada n. Si consideramos $C_{nij} = A_j \cap B_{ni}$, tenemos que:

$$A_j = \bigcup_n \bigcup_i C_{nij}, \quad B_{ni} = \bigcup_j C_{nij}$$

Por la completa aditividad de m en S_m, se tiene que:

$$m(A_j) = \sum_n \sum_i m(C_{nij})$$
$$m(B_{ni}) = \sum_j m(C_{nij})$$

Y por la definición de μ -la extensión- en $\Re(S_m)$, tenemos que:

$$\mu(A) = \sum_j m(A_j) = \sum_j \sum_n \sum_i m(C_{nij})$$
$$\mu(B_n) = \sum_i m(B_{ni}) = \sum_i \sum_j m(C_{nij})$$

Notemos que si hacemos la suma sobre todos los B_n obtenemos que:

$$\mu(A) = \sum_n \mu(B_n)$$

Y esto es lo que se quería probar. $\square$

Teorema 1.35. *Si una medida μ es σ-aditiva y $A, A_1, A_2, \ldots, \in S_\mu$ son tales que:*

$$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

Entonces:

$$\mu(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

Demostración. Para probar este teorema y en vistas del anterior, es suficiente hacerlo sobre un anillo. Si logramos probar la propiedad en el anillo, esta valdrá automáticamente para el semi-anillo (ya que el semi-anillo está contenido en el anillo).

Sea S_μ un anillo, entonces los conjuntos:

$$B_n = (A \cap A_n) \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k$$

Son también elementos del anillos. Tenemos entonces que:

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$$

Y los conjntos B_n son disjuntos de a pares. Como además es $B_n \subset A_n$ para cada uno y por la σ-aditividad del anillo es:

$$\mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

□

Para terminar con este capítulo notaremos lo siguiente. Llamamos a A un conjunto de unicidad para una medida m si:

- Existe una extensión de m definida en A.
- Para dos de estas extenciones μ_1, μ_2 es:

$$\mu_1(A) = \mu_2(A)$$

La colección de conjuntos de unicidad para una medida m coincide con la colección de conjuntos medibles en el sentido de *Jordan* relativos a m. Esto es, los conjuntos A tales que, para todo $\varepsilon > 0$ existen A', A'' que cumplen que[5]:

[5] El Kolmogorov tiene una sección corta dedicada a esto la cual omití en este apunte.

- Ambos son medibles para m.
- Es $A' \subset A \subset A''$.
- Es $m(A'' \setminus A') < \varepsilon$

Sin embargo, si consideramos solo medida σ-aditivas y sus extensones σ-aditivas, la coleccion de conjuntos será en general más grande. Dado que en lo que sigue nos ocuparemos exclusivamente de este tipo de medidas introducimos la sigiente definición:

Definición 1.36. Un conjunto A se dice que es un conjunto de σ-unicida para una medida σ-aditiva μ si:

- Existe una extensión λ de μ definida en A (es decir, $A \in S_\lambda$).
- Si λ_1, λ_2 son dos extensiones σ-aditivas entonces $\lambda_1(A) = \lambda_2(A)$.

1.5. La extensión de Lebesgue de una medida definida en un semianillo con unidad

La motivació de esta sección está dada debido a las limitaciones de la medida de Jordan. Por ejemplo, un conjunto como el dado en el ejemplo al final de la sección 1,1 es decir el conjunto de puntos con coordenadas racionales que cumplen $x^2 + y^2 = 1$ no es medible en el sentido de Jordan si partimos de los rectángulos en el plano. La extensión de una medida σ-aditiva en un semi-anillo puede efectuarse a igual que al principio. En este sentido, esta sección será una gran repetición en términos abstractos de la sección 1,1.

Definición 1.37 (medidas interior, exterior y de Lebesgue.)**.** Sea $\mathfrak{S}$ un semi-anillo con unidad E, la medida exterior de un conjunto $A \subset E$ se define como:

$$\mu^*(A) = \text{ínf}\{\sum_{n=1}^{\infty} m(B_n) : A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n, B_n \in S_m\}$$

Siendo la unión contable. Análogamente, la medida interior es:

$$\mu_*(A) = m(E) - \mu^*(E \setminus A)$$

Otra forma de enunciar esto es decir que:

Es claro en base $\mu_*(A) \leq \mu^*(A)$. Por otro lado se dice que A es medible si $\mu_*(A) = \mu^*(A)$ y en ese caso escribimos $\mu(A)$ la *medida de Lebesgue* del conjunto A. Otra forma de enunciar esto es decir que:

$$\mu^*(A) + \mu^*(E \setminus A) = m(E)$$

Observacion. Notemos primero que si tenemos que λ es una extensión σ-aditiva de la medida m[6], se tiene que:

$$\mu_*(A) \leq \lambda(A) \leq \mu^*(A)$$

Esto pues, gracias a la definición de σ-aditividad, ínifimo y supremo se tiene que esta desigualdad debe cumplirse. Esto nos dice por un lado que la medida μ de *Lebesgue* es esencialmente la única medida σ-aditiva que surge de extender la medida m del semi-anillo S_m. Por otro lado y aún más importante, nospermite definir las medidas interiores exteriores sobre el anillo en lugar del semianillo y trabajar con este es más sencillo. Esto pues, si definimos:

$$\mu^*(A) = \text{ínf}\{\sum_{n=1}^{\infty} m'(B'_n) : A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B'_n, B'_n \in \Re(S_m)\}$$

Como $B'_n \in \Re(S_m)$ para cada n, existen $\{B_{nk}\}_k$ finitos y disjuntos tales que:

$$B'_n = \bigcup_k B_{nk}$$

Y en ese caso podemos reemplazar $m'(B'_n)$ por $\sum_k m(B_{nk})$ para cada n obteniendo así una suma igualmente numerable y recuperando la definición original[7].

A continuación se dejarán una serie de teoremas cuyas pruebas fueron prácticamente realizadas en las secciones anteriores y por ende no se repetirán:

Teorema 1.38. *Si $A \subset \bigcup_n A_n$ con $\{A_n\}$ una colección contable de conjuntos, entnces:*

$$\mu^*(A) \leq \sum_n \mu^*(A_n)$$

Si $A \in \Re$ un anillo, entonces $\mu_*(A) = m'(A) = \mu^*(A)$. Entonces todos los conjuntos de $\Re(S_m)$ son medibles y sus medidas interiores y exteriores coinciden con m'.

Un conjunto A es medible si y solo si para todo $\varepsilon > 0$ existe $B \in \Re(S_m)$ tal que:

$$\mu^*(A \Delta B) < \varepsilon$$

Teorema 1.39. *La colección $\mathfrak{M}$ de todos los conjuntos medibles es un anillo.*

[6] Acá hay una sutileza lógica. Si puedo extender m a una medida λ σ-aditiva, entonces m también lo es porque el semi-anillo está contenido en el anillo y $\lambda|_{S_m} = m$. Luego si pude extender m a una medida semi-aditiva es porque m ya lo era.

[7] Recordemos que m' es la medida de los conjuntos elementales. En este caso sería la suma de las medidas de los conjuntos que particionan al nuestro, esta es la medida del anillo, pues según lo visto en la sección 1,3 este anillo $\Re(S_m)$ es la colección de conjuntos que se pueden particionar en elementos del semi-anillo S_m.

Demostración. Dado que:

$$A_1 \cap A_2 = A_1 \setminus (A_1 \setminus A_2), \quad A_1 \cup A_2 = E \setminus [E \setminus A_1 \cap E \setminus A_2]$$

Es suficiente probar que si $A_1, A_2 \in \mathfrak{M}$ entonces su diferencia lo está. Sean entonces A_1, A_2 medibles, entonces existen $B_1, B_2 \in \Re(S_m)$ tales que:

$$\mu^*(A_1 \Delta B_1) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \mu^*(A_2 \Delta B_2) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Si tomamos $B = B_1 \setminus B_2$ el cual es un elemento de $\Re(S_m)$ y usando que:

$$(A_1 \setminus A_2)\Delta(B_1 \setminus B_2) \subset (A_1 \Delta B_1) \cup (A_2 \Delta B_2)$$

Tenemos que:

$$\mu^*(A \Delta B) < \varepsilon$$

y por ende que A es medible. □

Teorema 1.40. *La función $\mu(A)$ es aditiva en $\mathfrak{M}$. Esto es que si $A_1, \ldots, A_n$ son elementos disjuntos del anillo, es:*

$$\mu(\sum_{k=1}^{n} A_k) = \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k)$$

Más aún, la función es σ-aditiva en el conjunto de conjuntos medibles $\mathfrak{M}$.

Demostración. La prueba de la aditividad es la misma que la hecha en la proposición 1,11. Para la σ-aditividad si $A \in \mathfrak{M}$ y $\{A_n\} \subset \mathfrak{M}$ son una colección de conjuntos disjuntos dos a dos y tales que:

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

tenemos que, por los teoremas anteriores:

$$\mu(A) = \mu^*(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

$$\sum_{n=1}^{N} \mu(A_n) \leq \mu^*(A) = \mu(A), \quad \forall N$$

De esta manera se prueba la igualdad y por ende la σ-aditividad. □

Definición 1.41. La extensión de Lebesgue $\mu = L(m)$ de una medida $m(A)$ es la función $\mu(A)$ definida en la colección $S_\mu = \mathfrak{M}$ de conjuntos medibles y que coincide con la medida exterior en esta colección.

Al considerar la medida de Lebesgue en el plano, mostramos que la intersecciones y uniones contables ed conjuntos medibles son conjuntos medibles. Esto también es cierto en el caso general y por ende $\mathfrak{M}$ es un álgebra de Borel con unidad E. Probemos esto:

Teorema 1.42. *La colección $\mathfrak{M}$ de conjuntos medidos en el sentido de Lebesgue es un álgebra de Borel con unidad E.*

Además, la σ-aditividad de la medida es continua, esto es que si μ es σ-aditiva y está definida en un B-Álgebra entonces:

- *Si $A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \dots$ es una colección decreciente de conjuntos medibles y $A = \bigcap_n A_n$ o*
- *Si $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ es una secuencia creciente de conjuntos medibles y $A = \bigcup_n A_n$*

Tenemos que:

$$\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

Demostración. Dado que el complemento de un conjunto medible es medible y:

$$\bigcap_n A_n = E \setminus \bigcup_n A_n$$

Basta probar la afirmación para uniones contables. Esto y las otras dos afirmaciones se prueban de la misma manera que se probaron en los puntos 1,12 a 1,16. □

Hagamos unas observaciones finales. En primer lugar, si A es un conjunto medible tenemos que este es de unicidad -es decir, es medible para una extensión μ de m y esta es única-. Sea $\varepsilon > 0$, como A es medible, existe $B \in \Re(S_m)$ -es decir B es unión de finitos elementos del semi-anillo- tal que:

$$\mu^*(A\Delta B) < \varepsilon$$

Si tenemos que λ_1 es una extensión de la medida m, debe ser $\lambda(B) = m'(B)$, pues m' es la única extensión de la medida m en $\Re(S_m)$. Además, tenemos que:

$$\lambda_1(A\Delta B) \leq \mu^*(A\Delta B) < \varepsilon$$

En consecuencia $|\lambda_1(A) - m'(B)| \leq \lambda_1(A\Delta B) < \varepsilon$. Si ahora λ_2 es otra extensión de la medida m, tenemos que vale exactamente lo mismo. Luego:

$$|\lambda_1(A) - \lambda_2(A)| \leq |\lambda_1(A) - m'(B)| + |\lambda_2(A) - m'(B)| < 2\varepsilon$$

Pero como esto es sin importar el ε tenemos que la extensión de la medida m es única sobre el conjunto $\mathfrak{M}$ de todos los conjuntos medibles en el sentido

de Lebesgue.

La segunda observación, es que si m es una medida σ-aditiva definida en S y tenemos que $\mathfrak{M} = L(S)$ -el conjunto de todos los subconjuntos que resultaron ser medibles partiendo desde el semi-anillo S-, y si S_1 es un semi-anillo tal que:

$$S \subset S_1 \subset \mathfrak{M}$$

Entonces:

$$L(S_1) = L(S)$$

1.6. Extensión de la medida de Lebesgue en el caso general

Si partimos ahora de un semi-anillo S_m en el que la medida inicial m no tiene definida una unidad -es decir no hay un conjunto que esté en el anillo y contenga todos los otros conjuntos-, tenemos que modificar nuestra discusión. Por un lado, la medida exterior debe restringirse a los conjuntos que admiten una partición $\bigcup_n B_n$ tal que la serie $\sum_n m(B_n)$ es finita.

Además, como no hay unidad -puede pensarse como un conjunto de medida finita el cual funciona como universo-, la definición de medida interior pierde todo el sentido. Por ende, cambiamos la definición de ser medibles por la siguiente:

Definición 1.43. Un conjunto A se dice medible, si para todo $\varepsilon > 0$ existe un conjunto $B \in \Re(S_m)$ tal que:

$$\mu^*(A \Delta B) < \varepsilon$$

En este caso sigue valiendo que la clase $\mathfrak{M}$ de tods los conjuntos medibles sigue siendo medible y que la medida es aditiva, más aún σ-aditiva.

Para probar que es un anillo debemos volver a probar que si $A_1, A_2 \in \mathfrak{M}$ entonces $A_1 \cup A_2 \in \mathfrak{M}$, pues antes usamos que el conjunto es cerrado por diferencias y la siguiente igualdad:

$$A_1 \cup A_2 = E \setminus (E \setminus A_1 \cap E \setminus A_2)$$

Sin embargo esto es fácil de hacer y simplemente hay que notar que, por ser medibles existen B_1, B_2 buenos y que:

$$(A_1 \cup A_2)\Delta(B_1 \cup B_2) \subset (A_1 \Delta B_1) \cup (A_2 \Delta B_2)$$

Notemos además que deja de ser equivalente ser δ-anillo y σ-anillo. Esto será importante para el siguiente teorema.

Teorema 1.44. *Para una medida inicial arbitraria m en la colección $\mathfrak{M} = S_{L(m)}$ de conjunts medibles es un δ-anillo. Un conjunto $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ donde cada A_n es medible, es a su vez medible si y solo si la medida de las uniones parciales $\mu(\bigcup_{n=1}^{N} A_n)$ está acotada por una constante K que no depende de N.*

Demostración. Ya sabemos que $\mathfrak{M}$ es un anillo. Veamos que es un δ-anillo lo dejaremos para despues. Sea $\varepsilon > 0$ y $\{A_n\}$ un conjunto numerable de $\mathfrak{M}$, entonces si:

$$A = \bigcap_n A_n$$

Queremos ver que también es medible. Sea $C_N = \bigcap_{n=1}^{N} A_n$, estos son medibles por ser intersección finita de medibles y ser $\mathfrak{M}$ anillo. Es claro que $C_1 \supset C_2 \supset C_3 \supset \dots$. Tenemos entonces que $C_k \setminus C_{k+1}$ también es un elemento de $\mathfrak{M}$ para cada k, y estos conjuntos son disjuntos dos a dos -por estar encajados quitar el anterior es lo mismo que quitar todos los anteriores-. Podemos poner:

$$C_1 = A \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \setminus C_{n+1})$$

Esto nos dice que $A \subset C_1$ y por ende que $\mu^*(A) < \infty$. Además sabemos que μ^* es σ-aditiva en los conjuntos medibles pues es igual a μ y esta lo es, luego podemos poner:

$$\mu^*(\bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \setminus C_{n+1})) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(C_n \setminus C_{n+1}) \leq \mu^*(C_1) = \mu(C_1)$$

Como C_1 es medible, esta suma es finita y por ende la serie debe converger, de manera que existe N_0 tal que:

$$\mu^*(\bigcup_{n=N_0}^{\infty} C_n \setminus C_{n+1}) = \sum_{n=N_0}^{\infty} \mu^*(C_n \setminus C_{n+1}) < \varepsilon/2$$

Pero $\bigcup_{n=N_0}^{\infty} C_n \setminus C_{n+1} = C_{N_0} \setminus A$. Entonces:

$$\sum_{n=N_0}^{\infty} \mu^*(C_n \setminus C_{n+1}) = \mu^*(C_{N_0} \setminus A) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Luego, por ser C_{N_0} medible existe $B \in \Re(S_m)$ tal que:

$$\mu^*(C_{N_0} \Delta B) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Ahora, como:

$$A \Delta B \subset (A \Delta C_{N_0}) \cup (C_{N_0} \Delta B) = (C_{N_0} \setminus A) \cup (C_{N_0} \Delta B)$$

pues $A \subset C_{N_0}$ es. Tenemos así que:

$$\mu^*(A\Delta B) \leq \mu^*(C_{N_0}\Delta A) + \mu^*(C_{N_0}\Delta B) < \varepsilon$$

Como A y ε son arbitrarios, tenemos que $\mathfrak{M}$ es un δ-anillo.

Ahora veamos la segunda afirmación del teorema. Si A es medible, es claro que:

$$\mu(\bigcup_{n=1}^{N} A_n) \leq \mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \mu(A) < \infty$$

Por otro lado, si se cumple que $\mu(\bigcup_{n=1}^{N} A_n) < K$ para todo N y con $K > 0$. Sea $S_N = \bigcup_{n=1}^{N} A_n$ y sean $B_1 = S_1$ y $B_N = S_N \setminus S_{N-1}$ para cada $N > 1$, tenemos que por ser $\mathfrak{M}$ anillo es $S_n, B_n \in \mathfrak{M}$ para todo n. Además, los B_n son disjunts dos a dos y $S_N = \bigcup_{n=1}^{N} B_n$ y por ende:

$$\mu(S_N) = \sum_{n=1}^{N} \mu(B_n) < K$$

Por ende la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n)$ converge pues es no decreciente y acotada. Luego, tenemos que dado $\varepsilon > 0$ existe N_0 tal que:

$$\sum_{n=N_0+1}^{\infty} \mu(B_n) < \varepsilon$$

Y como $A\Delta S_{N_0} = A \setminus S_{N_0} = \bigcup_{n=N_0+1}^{\infty} B_n$ es:

$$\mu^*(A\Delta S_{N_0}) = \sum_{n=N_0+1}^{\infty} \mu(B_n) < \varepsilon$$

Y como S_{N_0} es medible, existe $C \in \Re(S_m)$ tal que:

$$\mu^*(S_{N_0}\Delta C) < \varepsilon$$

Y como $A\Delta C \subset (A\Delta S_{N_0}) \cup (C\Delta S_{N_0})$ es:

$$\mu^*(A\Delta C) \leq \mu^*(A\Delta S_{N_0}) + \mu^*(S_{N_0}\Delta C) < 2\varepsilon$$

Pero como esto es sin importar ε, tenemos que A es medible. □

Definición 1.45 (medida completa)**.** Una medida μ se dice completa si $\mu(A) = 0$ y $B \subset A$ implican que $B \in \Re_\mu$.

Observacion. Es claro que en este caso es $\mu(B) = 0$. Además, es fácil ver que la medida de extensión de Lebesgue de una medida arbitraria es completa, pues si $\mu(A) = \mu^*(A) = 0$ entonces $\mu^*(B) \leq \mu^*(A) = 0$ y como es no negativa debe ser 0 y un conjunto el cual su medida exterior es 0 es medible pues:

$$\mu^*(B\Delta\emptyset) = 0 < \varepsilon, \forall\varepsilon > 0$$

Otra curiosidad es que si pensamos a los conjuntos como puntos de un espacio métrico, es decir $A, B \in \Re(S_m)$ son puntos del anillo, $m'(A\Delta B)$ puede pensarse como la distancia entre estos puntos. Así, $\Re(S_m)$ se convierte en un espacio métrico en general no completo y su completación consiste justamente en todos los conjuntos medibles. En este caso sin embargo los conjuntos A, B no son necesariamente distintos si $\mu(A\Delta B) = 0$. Pensemos en este sentido que si la diferencia simétrica de dos conjuntos nos da por ejemplo un conjunto de un elemento -o inclusive un conjunto numerable-, este tendrá medida 0 pero los conjuntos no serán iguales. Aquí, al igual que en cálculo avanzado, podemos cocientar por la relación de eqivalencia $A \sim B \iff \mu(A\Delta B) = 0$.

2. Funciones medibles

2.1. Definición y propiedades fundamentales de las funciones medibles

Definición 2.1. Sean X, Y dos conjuntos y supongamos que $\mathfrak{S}, \mathfrak{S}'$ son clases de subconjuntos de X e Y respectivamente. Unafunción $y = f(x)$ definida en X con valores en Y se dice $(\mathfrak{S}, \mathfrak{S}')$-*medible* si siempre que $A \in \mathfrak{S}'$ es $f^{-1}(A) \in \mathfrak{S}$.

Ejemplo 2.2. Supongaos que $X = Y = \mathbb{R}$. De esta manera nuestra f es una función real. Si tomamos $\mathfrak{S}, \mathfrak{S}'$ las clases de todos los conjuntos abiertos -o cerrados- de $\mathbb{R}$, tenemos que ser medible equivale a ser una función continua. Si por otro lado nuestras colecciones fueran las de los conjuntos de Borel, entonecs la definición es que estas sean funciones B-medibles.

En lo que sigue, nos interesarán las funciones medibles desde el punto de vista de la integración.Resulta fundamental para ello el concepto de μ-medibilidad de funciones reales definidas en un conjunto X con $\mathfrak{S}'$ la clase de todos los B-conjunts en la recta real. Por simplicidad, podemos asumir que X es la unidad del dominio de definición S_μ de la medida μ. Dado que, como vimos, toda medida σ-aditiva se puede extender a un álgebra de Borel, podemos asumir que S_μ es un álgebra de Borel. Recordemos primero cual es la clase de los conjuntos de Borel.

Definición 2.3. Definimos la *Clase de los conjuntos de Borel* o el *σ-álgebra de Borel* de un espacio métrico (X, τ) al σ-álgebra generado por τ, estoe es:

$$\mathcal{B}(X) = \sigma(\tau) = \bigcap \{S : S \text{ es } \sigma - Algebra \text{ en } X \text{ y } \tau \subset S\}$$

Si un conjunto pertenece a este álgebra decimos que es un conjunto de Borel.

Definición 2.4 (función medible)**.** Sea f una función qu etoma valores reales definida en un conjunto X. Decimos que f es μ-medible si:

$$f^{-1}(A) \in S_\mu$$

Para todo conjunto de Borel A en la recta real.

Lema 2.5. *Para que una función f sea μ-medible, es suficiente y necesario que para todo ral c, el conjunto:*

$$\{x \in X : f(x) < c\}$$

sea μ-medible, esto es que sea un elemento de S_μ.

Demostración. La necesidad de la condición es obvia, pues si f es μ-medible se tiene que en particular estos conjuntos son las preimágenes de $(-\infty, c)$, el cual es de *Borel*.

Para ver la suficiencia, notemos que el cierre de Borel de todos los conjuntos de esta forma -en la definición anterior, en vez de tomar toda la topología tomas estos conjuntos- genera todos los conjuntos de Borel de la recta real. Si llamamos $B(\Sigma)$ a este cierre, notar:

$$f^{-1}(B(\Sigma)) = B(f^{-1}(\Sigma)) \subset B(S_\mu) = S_\mu$$

Pues S_μ es un B-Álgebra por hipótesis. Esto pues $\square$

Proposición 2.6. El límite puntual de una sucesión de funciones μ-medibles es μ-medible.

Demostración. Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones medibles y f la función que a cada x le asigna el límite puntual de la sucesión. Notemos:

$$\{x : f(x) < c\} = \bigcup_k \bigcup_n \bigcap_{m>n} \{x : f_m(x) < c - \frac{1}{k}\}$$

Pues si $f(x) < c$ existe un k tal que $f(x) < c - \frac{2}{k}$; además, para este k hay un n lo suficientemente grande tal que:

$$f_m(x) < c - \frac{1}{k}, \quad (\forall m \geq n)$$

Esto significa que x está en a intersección de todos los conjuntos de la derecha. Recíprocamente, si x está en el conjunto de la derecha, existe un k y un n tal que:

$$f_m(x) < c - \frac{1}{k}, \quad (\forall m \geq n)$$

Por ser $f(x)$ el límite puntual, es $f(x) < c$, es decir $x$está también en el conjunto de la izquierda.

Si las funciones f_m son medible, los conjuntos de la derecha están en S_μ por ser la preimágen de $(-\infty, c - \frac{1}{k})$ para cada f_m. Luego, como S_μ es un álgebra de Borel, el conjunto:

$$\{x : f(x) < c\}$$

también está en S_μ y como esto es sin importar el c, tenemos que f es medible. $\square$

Para el resto de la discusión es conveniente representar cada función medible como el límite de una sucesión de funciones simples.

Definición 2.7. Una función $f(x)$ se dice *simple* si es μ-medible y si asume no más de un conjunto numerable de valores.

Teorema 2.8. *Una función $f(x)$ que asume no más que un conjunto numerable de valores distintos $y_1, \ldots, y_n, \ldots$ es μ-medible si y solo si todos los conjuntos:*

$$A_n = \{x : f(x) = y_n\}$$

son μ-medibles, esto e que están en S_μ.

Demostración. Nuevamente, la necesidad de la condción es clara, pues cada A_n es la preimagen de un punto y los puntos son conjuntos de Borel. La suficiencia se sigue del hecho de que la imagen inversa de cualquier conjunto B de Borel será en definitiva la imagen inversa de un conjunto contable de puntos, es decir unión contable de imágenes inversas y estamos suponiendo que estas -los A_n- son medibles, por ende pertenecen a S_μ. □

Teorema 2.9. *Para que una función f sea μ-medible es suficiente y necesario que sea representable como el límite uniforme de una sucesión de funciones simples.*

Demostración. La suficiencia es clara en vistas de la proposocón 2,6, pues el límite uniforme es también el límite puntual. Para ver que la condición es también necesariam sea $f(x)$ una función medible arbitraria, y consideremos $f_n(x) = \frac{m}{n}$ con m un entero tal que:

$$\frac{m}{n} \leq f(x) < \frac{m+1}{n}$$

y n natural. Es claro que estas funciones son simples pues toman un conjunto contable de valores. Además tenemos que $|f(x) - f_n(x)| < \frac{1}{n}$ para cada x. Luego f se puede expresar como límite uniforme de funciones simples. □

Teorema 2.10. *La suma de dos funciones μ-medibles es μ-medible.*

Demostración. Probemos primero el teorema para funciones simples. Sean f, g dos funciones simples y:

$$f_1, \ldots, f_n, \ldots$$
$$g_1, \ldots, _n, \ldots$$

los valores que asumen f y g, entonces $f + g$ solo puede asumir los valores de la forma $h = f_i + g_j$ para algún i y algún j[8]. Fijado un valor h, el conjunto donde la función suma es igual a ese h es el conjunto:

$$\{x : f(x) + g(x) = h\} = \bigcup_{f_i + g_j = h} (\{x : f(x) = f_i\} \cap \{x : g(x) = g_j\})$$

El número de posibles valores de la función suma es contable y cada valor se asume en un conjunto de la forma $\{x : f(x) + g(x) = h\}$ que es medible, ya que

[8] Notar que estos valores se pueden construir de muchas maneras

el lado derecho es un elemento del σ-álgebra. Como además f, g cubren todo el dominio, tenemos entonces que su suma es una función simple.

Sean f, g dos funciones medibles, por el teorema anterior existen $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}, (g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dos familias contables de funciones simples tales que sus límites uniformes son f y g respectivamente. Es claro entonces que:

$$f_n + g_n \rightrightarrows f + g$$

Y como probamos antes, para cada n la suma $f_n + g_n$ es una función medible. De manera que $f + g$ es medible en vistas del teorema anterior. □

Teorema 2.11. *Una función B-medible de una función μ-medible es μ-medible*

Demostración. Sea $f(x) = \phi[\psi(x)]$ don ϕ es Borel medible y ψ μ-medible. Sea A un conjunto de Borel arbitrario, entonces $\phi^{-1}(A) = A'$ es B-medible y $A'' = \psi^{-1}(A')$ es μ-medible. Entonces $f^{-1}(A) = A''$ es μ-medible para A Borel arbitrario. □

En particular el teorema anterior vale cuando ϕ es continua -pues en este caso siempre es B-medible-.

Teorema 2.12. *El producto de dos funciones μ-medible también lo es.*

Demostración. Basat notar que $f \cdot g = \frac{1}{4}[(f+g)^2 - (f-g)^2]$. Como la suma de medibles es medible y estamos componiendo con $\phi = t^2$ que es continua, tenemos que $f \cdot g$ es medible.

Notar además que si f no se anula, $\frac{1}{f}$ es medible pues estamos componiendo f con $\frac{1}{y}$ la cual es continua en su dominio. □

En el estudio de las funciones medibles a veces es posible ignorar los valores de las funciones en conjuntos de medida 0. En este contexto, introducimos lo siguiente.

Definición 2.13. Dos funciones f, g definidas en el mismo conjunto medible E se dcen equivalentes si:

$$\mu\{x \in E : f(x) \neq g(x)\} = 0$$

En este sentido, decimos que una propiedad se satisface en casi todas las partes (abreviado *c.t.p.* o *a.e.* en inglés) si se cumple para todos los puntos de E salvo un conjunto de medida 0. En este sentido dos funciones son equivalentes si son iguales en c.t.p.

Teorema 2.14. *Si dos funciones f, g continuas en un intervalo cerrado E son equivalentes, entonces son iguales.*

Demostración. Supongamos que existe x_0 tal que $f(x_0) \neq g(x_0)$, de manera que la diferencia es no nula. Como $f - g$ es continua, entonces no se anula en algún entorno de x_0. Este entorno tiene medida positiva -pues en particular es un intervalo- y por ende $f \not\sim g$. Por ende si f, g difieren en un solo punto no son equivalentes. □

Obviamente en general, si dos funciones medibles son equivalentes no son iguales. Por ejemplo la funció que es 1 en los racionales y 0 en los iracionales es equivalente a la función constantemente 0 en la recta real.

Teorema 2.15. *Una función $f(x)$ definida en un conjunto medible E y equivalente a $g(x)$ medible es medible.*

Demostración. Se sigue de la definición de equivalencia que los conjuntos:

$$A = \{x : f(x) < a\}, \quad B = \{x : g(x) < a\}$$

pueden diferir solo en un conjunto de medida 0. Por ende si el segundo conjunto es medible, lo es el primero y en vistas del lema 2,5 tenemos ue f es medible.

Recordemos queal principio del capítulo asumimos que S_μ era un álgebra de Borel y esto implica que la medida μ del dominio sea completa. Si no fuera el caso deberiamos agregar esta condición y notar que $D = A\Delta B$ está contenido en $D \subset \{x : f(x) \neq g(x)\}$ y por completitud de la medida este tiene medida 0 pues suponemos $f \sim g$.

La prueba termina notando que B es medible y $A = (B \setminus (B \setminus A)) \cup A \setminus B$ y cada piezae es medible. La primera por estar contenida en B y la segunda por estar contenida en D. □

La definición nterior de función medible es algo forma. En 1913 Luzin demostró el siguiente teorema, que de alguna anera nos dice que una función medible es una función que se puede aproximar por una continua, en algún sentido.

Teorema 2.16 (de Luzin)**.** *Para queuna función $f(x)$ sea medible en un intervalo cerrado $[a, b]$ es necesario y suficiente que para todo $\varepsilon > 0$ exista una función continua $\phi(x)$ tal que:*

$$\mu\{x : f(x) \neq \phi(x)\} \leq \varepsilon$$

Es decir, una función medible puede hacerse continua cambiando sus valores en un conjunto de medida arbitrariamente pequeña. Esta proiedad llamada por Luzin C-propiedad puede tomarse como la definición de función medible.

2.2. Sucesiones de funciones medibles. Varios tipos de convergencia

En la sección anterior vimos que las operaciones aritméticas sobre funciones medibles generan funcionesmedibles. Además, vimos que la clase de las funciones medibles, son cerradas bajo el paso al límite. Sumada a la convergencia puntual, resulta convenientes definir otros tpos de convergencias para funcines medibles. En esta sección consideraremos estas definiciones, sus propiedas y las relaciones entre ellas.

Definición 2.17. Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesón de funciones definidas en un espacio de medida X -es decir un espacio con una medida definida en él-, se dice que *converge a $F(x)$ en casi todas partes* si:

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = F(x)$$

para casi todos los $x \in X$ -es decir salvo por un conjunto de medida-.

Ejemplo 2.18. Un ejemplo de esto es las sucesiones de funciones $f_n(x) = (-x)^n$ converge a la función $F(x) \equiv 0$ en el interval $[0, 1]$.

La proposición 2,6 admite una generalización.

Teorema 2.19. *Si una sucesión de funciones $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ μ-medibles, converge a una función F en casi todas partes, entonces F es medible.*

Demostración. Sea A El conjunto en el cual:

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = F(x)$$

Por hipótesi, $\mu(E \setminus A) = 0$. La función $F(x)$ es medible en A por la proposición 2,6. Dado que toda función es obviamentemedible en un conjunto de medida cero, $F(x)$ es medible en $(E \setminus A)$. En consecuencia es medible en E. $\square$

El siguiente teorema se conoce como el *teorema de Ergorov*, relaciona las nociones de convergencia *a.e.* y convergencia uniforme.

Teorema 2.20. *Suponga que una sucesión de funciones medibles f_n converge a f en casi todas partes. Entonces para todo $\delta > 0$ existe un conjunto medible $E_\delta \subset E$ tal que:*

- $\mu(E_\delta) > \mu(E) - \delta$.
- *La sucesón f_n converge uniformemente a f en E_δ.*

Demostración. Según el teorema anterior f es medible. Sea:

$$E_n^m = \bigcap_{i\geq n} \{x : |f_i(x) - f(x)| < \frac{1}{m}\}$$

Por lo tanto E_n^m para m y n fijos es el conjunto de todos los x para los cuales:

$$|f_i(x) - f(x)| < \frac{1}{m}, \quad (i \geq n)$$

Notemos además:

$$E^m = \bigcup_n E_n^m$$

Es claro además que:

$$E_1^m \subset E_2^m \subset E_3^m \subset \dots$$

Para m fijo. Como una medida σ-aditiva es continua, tenemos que para m arbitrario y $\delta > 0$ existe $n(m)$ tal que:

$$\mu(E^m \setminus E_{n(m)}^m) < \frac{\delta}{2^m}$$

Definimos:

$$E_\delta = \bigcap_m E_{n(m)}^m$$

y probaremos que E_δ es el conunto requerido.

Primero probaremos que la sucesión $\{f_i(x)\}$ converge uniformemente a $f(x)$ en E_δ. Esto se sigue inmediatamente del hecho de que si $x \in E_\delta$. Esto se sigue inmediatamente del hecho de que si $x \in E_\delta$ es:

$$|f_i(x) - f(x)| < \frac{1}{m}, \quad (i \geq n(m))$$

para m arbitrario. Ahora, para estimar la medida del conjunto $E \setminus E_\delta$. Notemos que $\mu(E \setminus E^m) = 0$ para todo m. De hecho, si $x_0 \in E \setminus E^m$, entonces:

$$|f_i(x_0) - f(x_0)| \geq \frac{1}{m}$$

Para infinitos valores de i, es decir, la sucesión $\{f_n(x)\}$ no converge a $f(x)$ en $x = x_0$. Como por otro lado $\{f_n(x)\}$ converge a $f(x)$ en a.e., por hipótesis:

$$\mu(E \setminus E^m) = 0$$

Por lo tanto:

$$\mu(E \setminus E_{n(m)}^m) = \mu(E^m \setminus E_{n(m)}^m) < \frac{\delta}{2^m}$$

Así:

$$\begin{aligned}\mu(E \setminus E_\delta) &= \mu(E \setminus \bigcap_n E_n^m) = \mu(E \setminus \bigcap_n E_{n(m)}^m) \\ &= \mu(\bigcup_n (E \setminus E_n^m)) = \mu(\bigcup_n (E^m \setminus E_{n(m)}^m)) \\ &\leq \sum_{m=1}^{\infty} \mu(E^m \setminus E_{n(m)}^m) < \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\delta}{2^m} = \delta\end{aligned}$$

□

Definición 2.21. Una sucesión de funciones medibles $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge en medida* a una función si para todo $\varepsilon > 0$ es:

$$\lim_{n\to\infty} \mu\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\} = 0$$

Los teoremas que siguen relaciona los conceptos de convergencias en casitodas partes y convergencia en medida.

Teorema 2.22. *Si una secuencia de funciones medibles $f_n(x)$ converge en casi todas partes a una función $f_n(x)$, entonces converge en medida.*

Demostración. Por el teorema 2,19 tenemos que F es medible. Sea A el conjunto -de medida 0- dode $f_n(x)$ no converge a $F(x)$ y sean además:

$$\begin{aligned}E_k(\sigma) &= \{x : |f_k(x) - F(x)| \geq \sigma\} \\ R_n(\sigma) &= \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k(\sigma) \\ M &= \bigcap_{n=1}^{\infty} R_n(\sigma)\end{aligned}$$

Estos conjuntos son mediles por uniones e interseccioes de medibles. Además:

$$R_1(\sigma) \supset R_2(\sigma) \supset \dots$$

y debido a la cotinuidad de la medida es:

$$\mu(R_n(\sigma)) \to \mu(M), \quad (n \to \infty)$$

Veamos además que $M \subset A$. Si $x_0 \notin A$ es:

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x_0) = F(x_0)$$

entonces para todo $\sigma > 0$ existe un n tal que:

$$|f_n(x_0) - F(x_0)| < \sigma$$

es decir $x_0 \notin E_n(\sigma)$ y por ende $x_0 \notin M$, esto es el contrarrecíproco de lo que se queria probar. Dado que $\mu(A) = 0$, es $\mu(M) = 0$. Por ende:

$$\mu(R_n(\sigma)) \to 0, \quad (n \to \infty)$$

Dado que $E_n(\sigma) \subset R_n(\sigma)$, esto prueba el teorema. □

Ejemplo 2.23. Es fácil ver qe no vale la recíproca, pensemos en las funciones:

$$f_1^{(k)}, \ldots, f_k^{(k)}$$

en el $(0, 1]$ tales que:

$$f_i^{(k)} = \begin{cases} 1, \frac{(i-1)}{k} < x \leq \frac{i}{k} \\ 0 \end{cases}$$

Es decir la función $f_1^{(k)}$ vale 1 en $(0, \frac{1}{k}]$ y 0 en el resto del intervalo y así. Notemos que si ponemos:

$$f_1^1, f_1^2, f_2^2, f_3^1, f_3^2, f_3^3, \ldots$$

Si avanzamos sobre esta serie y elegimos $0 < \varepsilon < 1$, notemos que:

$$\mu\{x : |f_j^k(x) - 0| \geq \varepsilon\} = \frac{1}{k} \to_{k\to\infty} 0$$

Pero no coverge en casi cualquier punto a 0, pues si tomamos $x_0 \in (0, 1]$ para cada k siempre existe un i tal que $x_0 \in (\frac{i-1}{k}, \frac{i}{k}]$.

Aunque el ejemplo anterior muestra que no vale la recíproca, tenemos lo siguiente:

Teorema 2.24. *Supongamos que tenemos una sucesión $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de funciones medibles que converge en medida a f. Entonces la sucesión $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, y la subsucesión $(f_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ que converge en casi todas partes a f.*

Demostración. Sea $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \ldots$ tal que:

$$\lim_{n\to\infty} \varepsilon_n = 0$$

y supongamos que los números positivos $\nu_1, \ldots, \nu_n, \ldots$ tal que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \nu_n$ converge. Consideremos una secuencia de índices:

$$n_1 < n_2 < n_3 < \ldots$$

como sigue: n_1 es un natural tal que:

$$\mu\{x : |f_{n_1}(x) - f(x)| \geq \varepsilon_1\} < \nu_1$$

-ese tal n_1 necesariamente existe, pues suponemos que la sucesión converge en medida-, elegimos $n_2 > n_1$ tal que:

$$\mu\{x : |f_{n_2}(x) - f(x)| \geq \varepsilon_2\} < \nu_2$$

y en general, tomamos $n_k > n_{k-1}$ tal que:

$$\mu\{x : |f_{n_k}(x) - f(x)| \geq \varepsilon_k\} < \nu_k$$

Veamos que esta subsucesión $(f_{n_k})_[k \in \mathbb{N}]$ converge a f en casi todas partes. De hecho, sean:

$$R_i = \bigcup_{k=i}^{\infty} \{x : |f_{n_k}(x) - f(x)| \geq \varepsilon_k\}$$
$$Q = \bigcap_{i=1}^{\infty} R_i$$

Es claro que:

$$R_1 \supset R_2 \supset R_3 \supset \dots$$

y por continuidad de la medida es $\mu(R_i) \to_{i\to\infty} \mu(Q)$.

Además, por aditividad, se tiene que:

$$\mu(R_i) < \sum_{k=i}^{\infty} \nu_k$$

De manera que $\mu(R_i) \to 0$ cuando $i \to \infty$. Por ende:

$$\mu(Q) = 0$$

Queda verifica que $f_{n_k}(x) \to f(x)$ en $E \setminus Q$. Sea x_0 en $E \setminus Q$ tenemos que existe un i_0 tal que $x_0 \notin R_{i_0}$, y por ende:

$$x_0 \notin \{x : |f_{n_k}(x) - f(x)| \geq \varepsilon_k\}$$

paratodo $k \geq i_0$, y entonces:

$$|f_{n_k}(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon_k$$

Para todo $k \geq i_0$ y como $\varepsilon_k \to 0$ por hipótesis es:

$$\lim_{k\to\infty} f_{n_k}(x_0) = f(x_0)$$

esto prueba el teorema. $\square$